

Smart Campus Agent 전체 개발계획서

교수님 검토 및 피드백용 | 2026년 9월 28일

개발 대상: 남서울대학교 컴퓨터소프트웨어학과 재학생

개발 완료 기한: 2026년 12월 17일까지 개발·검증·결과물 준비 완료

최종 제출일: 2026년 12월 18일

개발 인원: 4인 팀

검토 목적: 목표 기반 다학기 계획과 변경 후 재계획이라는 서비스 방향, 학과 단위의 구현 범위, 학교 API 제공 여부와 자료 수집·DB 구축 방식 및 평가 방법에 관한 피드백을 받고자 한다. 학사 수치와 규정은 공식 자료 확인 후 적용한다. 개발 완료 기한은 12월 17일이며, 단계별 일정과 기술 구성은 이를 충족하기 위한 계획으로 제시한다.

1. 프로젝트 개요

1.1 해결하려는 문제와 서비스 목적

본 프로젝트는 학생이 학업·진로 계획을 세울 때 졸업요건, 이수 내역, 과목 개설 정보, 교내 프로그램을 함께 검토해야 하는 상황에 주목한다. 수강 실패나 목표 변경이 발생하면 후속 과목과 남은 학기의 계획까지 다시 살펴봐야 한다. 이러한 계획 수립과 수정 과정을 지원하는 것을 개발 과제로 설정한다. 문제의 빈도와 사용 편의성 개선 효과는 사용자 의견 수집 및 평가를 통해 확인할 예정이다.

Smart Campus Agent는 학생의 목표와 현재 이수 상태를 바탕으로 필요한 과목·활동을 찾고, 선수관계와 남은 학기를 고려해 목표 달성에 필요한 과정을 역산하여 배치하는 웹 서비스이다. 학생은 학기별 계획과 그 근거를 확인하고, 상태가 바뀌면 수정 후 보를 비교하여 자신의 계획을 선택할 수 있다.

1.2 학생에게 제공할 결과물

- 현재 충족한 졸업요건, 계획대로 이수하면 충족할 항목, 확인이 필요한 항목의 구분
- 확인된 조건을 기준으로 한 수강 검토 후보 및 포함·제외 이유
- 남은 학기별 교과목과 목표 관련 활동을 정리한 로드맵
- 수강 실패·미이수·목표 변경 이후 기준안과 수정 후보의 차이 및 변경 이유
- 관련 교내 공지·프로그램의 안내와 원문 출처

1.3 초기 범위와 개발 원칙

초기 적용 대상은 컴퓨터소프트웨어학과로 제한한다. 적용 교육과정과 학생 유형별 지원 범위는 자료 확인 후 구체화한다. 편입·전과·복수전공 등 별도 규정이 필요한 사례는 지원 여부를 표시하고, 확인된 규정 없이 일반 사례와 동일하게 판단하지 않는다.

졸업요건은 확인된 공식 규정으로 검사하고, 진로 관련 과목·활동은 목표와의 관련 근거를 제시하는 추천으로 제공한다. 학점 계산과 규칙 검증은 프로그램이 수행하며, AI는 목표 구체화, 관련 자료 조회, 계획 생성·검증 기능의 연결 및 결과 설명을 담당하도록 설계한다. 공식 졸업 심사나 실제 수강신청 성공을 보장하는 서비스로 규정하지 않는다.

2. 핵심 목표 및 성공 기준

2.1 개발 목표와 평가 방법

개발 목표	평가할 내용	검증 방법
학사 규칙 검증	학점 합계, 필수 과목, 공식 선수조건 등 구현한 규칙의 준수 여부	적용 규정과 기대 결과를 정리한 사례별 수작업 계산 대조
목표 기반 계획	필수 이수 과정과 목표 관련 추천을 구분하여 학기별 계획을 제시하는지	과목·활동의 선정 근거와 배치 이유를 검토
변경 후 재계획	변경 사건의 영향과 수정 이유를 설명하고 기 이수 내역을 보존하는지	동일 학생의 변경 전후 결과 및 이수 내역 비교
근거 있는 안내	계산 근거 및 검색 원문과 설명이 일치하는지	원문·규칙·계산 결과와 응답 내용 대조
사용자 이해도	학생이 다음 행동과 계획 변경 이유를 이해할 수 있는지	시연 과제 수행 관찰 및 사용자 피드백 수집

학사 규칙의 정확성과 진로 추천의 적절성은 구분하여 평가한다. 규칙 위반 여부는 정답을 정할 수 있는 사례로 검사하고, 진로 추천은 목표 관련성·근거의 적절성·설명 이해도를 검토한다. 해당 과목이나 활동의 이수만으로 취업 또는 진로 목표 달성을 보장하지 않는다.

2.2 필수 검증 사례

사례	확인할 결과
정상 계획 생성	확인된 규칙을 만족하는 후보와 배치 이유가 제시되는지
선수조건 또는 학점 한도 충돌	위반한 조건을 식별하고 해당 후보를 유효한 계획으로 확정하지 않는지
자료 누락 또는 적용 규정 불명확	확인이 필요한 항목과 판단 가능한 범위를 표시하는지
과목 미이수 후 재계획	영향을 받는 후속 과목을 재검토하고 기이수 내역을 보존하는지
희망 기간 내 계획을 찾지 못함	입증된 제약 충돌, 자료 부족, 탐색 실패를 구분하는지

검증된 시험 사례에서 유효하다고 제시한 계획의 규칙 위반이 없음을 확인하는 것을 목표로 한다. 모든 입력에 대한 정확성을 미리 보장하는 수치로 표현하지 않는다. 시험 사례 수, 추천 평가 기준, 응답 시간 목표와 사용자 평가 규모는 자료 및 구현 범위가 정해진 뒤 교수님 피드백을 반영해 확정한다.

3. 주요 사용자 시나리오

3.1 목표 입력과 최초 계획 수립

1. 학생이 학업·진로 목표, 현재 학기, 이수 내역, 희망 졸업 시기를 입력한다.
2. 시스템은 적용 교육과정과 필요한 규정을 확인하고, 입력 누락 및 확인 필요 항목을 알려준다.
3. 현재 충족한 졸업요건과 남은 요건을 계산하고, 목표 관련 과목·활동의 후보 및 추천 근거를 제시한다.
4. 선수관계와 학기별 제약을 검토해 다학기 계획을 제시한다. 미확정 개설 정보에 의존하는 부분은 조건부 계획으로 표시한다.
5. 학생은 계획과 근거를 검토하고 사용할 계획을 선택한다. 실제 이수 상태와 계획상 예상 충족 상태는 별도로 유지한다.

3.2 최초 계획부터 재계획까지의 가상 사례

설명용 가정: 학생은 AI 분야를 목표로 하며, 가상 교과목 A를 이수한 뒤 B를 수강해야 한다는 공식 선수조건이 검증용 데이터에 설정되어 있다. A·B는 실제 학과 과목 또는 규정을 뜻하지 않는다.

단계	학생의 행동	시스템의 결과
최초 입력	목표, 이수 내역, 희망 졸업 시기 입력	남은 요건과 목표 관련 후보를 표시
최초 계획	학기별 계획 요청	A를 B보다 앞에 배치하고 조건 및 추천 이유를 설명
상태 변경	A를 이수하지 못했다고 입력	실제 이수 상태를 갱신하고 B 및 이후 계획의 영향을 확인
후보 비교	수정 계획 확인	변경된 과목·학과와 유지 가능한 항목, 기간 영향을 비교
선택과 저장	원하는 수정안을 선택	선택한 안을 새 계획으로 저장하고 이전 계획과 변경 이유를 보존

3.3 정보 부족 또는 목표 변경 시

개설 정보나 적용 규정이 부족하면 확인된 범위의 결과와 추가 확인 항목을 함께 제시한다. 학생이 목표 분야를 바꾸면 관련 추천과 계획을 다시 검토하되 이미 이수한 사실은 유지한다.

희망 기간 내 계획을 찾지 못했을 때에는 그 원인을 구분해서 설명한다. 기간을 늘리는 대안을 제시하는 경우에는 원래 목표와의 차이를 명시하며, 학생이 선택하기 전에 기존 계획이나 희망 졸업 시기를 자동으로 변경하지 않는다.

4. 기능 요구사항 및 개발 계획

4.1 기능별 역할과 우선순위

ID	기능	초기 구현 범위와 사용자에게 보이는 결과
F01	학업·목표 정보 관리	목표, 적용 규정, 학기, 이수 내역, 희망 기간 입력·수정 및 누락 안내
F02	졸업요건 분석	현재 충족·계획상 예상 충족·미충족·확인 필요 상태와 근거 표시
F03	수강 검토 후보 탐색	확인된 선수조건·이수 여부·개설 정보·학점 한도에 따른 후보와 제외 이유
F04	목표 기반 다학기 로드맵	필요한 과목·활동과 선수관계를 역산해 학기별 배치 및 조건부 항목 표시
F05	적응형 재계획	상태·목표 변경의 영향 분석, 수정 후보 비교 및 학생이 선택한 안 저장
F06	개인화 추천	목표와 관련된 교과·비교과 후보 및 관련 근거 제시
F07	교내 정보 검색	확보한 공지·프로그램 검색 및 원문·게시일·확인 시점 연결
F08	AI Assistant	목표 구체화, 관련 기능 호출 및 계획·검증 결과에 관한 대화형 설명
F09	대시보드	남은 요건, 학기별 계획, 다음 행동 및 변경 사항 요약

F01~F05를 전체 프로젝트의 핵심 기능으로 개발하고 F09로 결과를 제시한다. F06~F08의 구현 깊이는 자료 확보와 핵심 기능 검증에 맞춰 정한다. 초기 목표 연계는 근거를 검토할 수 있는 후보 범위에서 시연하며, 지원할 진로 분야와 교내 프로그램 범위는 팀 협의로 확정한다.

4.2 단계별 결과물 계획

기간	주요 결과물
2026.09.01 ~ 2026.10.09	요구사항 정리, 학교 API 제공 여부 확인 및 대체 문서 수집·DB 구축
2026.10.10 ~ 2026.10.23	AI 에이전트·백엔드 기반 및 학사 정보 조회 기능 구축
2026.10.24 ~ 2026.11.06	목표 역산 로드맵·학사 규칙 검증 및 웹 화면 구현
2026.11.07 ~ 2026.11.20	적응형 재계획·웹 연동 및 전체 기능 통합
2026.11.21 ~ 2026.12.04	통합 검증·사용자 피드백 및 오류 수정
2026.12.05 ~ 2026.12.17	최종 검증, 배포·시연 준비, 결과보고서·포트폴리오 완성
2026.12.18	완성된 최종 결과물 제출

12월 17일까지 로드맵·재계획을 포함한 기능 개발, 검증, 배포·시연 준비 및 제출 문서 작성을 모두 완료하고 12월 18일에 최종 결과물을 제출한다. 위 단계별 기간은 팀원별 담당과 교수님 피드백에 따라 조정할 수 있으나, 최종 제출일 이후로 개발을 이월하지 않는다.

4.3 기술 구성 방향

저장소 문서에 기재된 Python·FastAPI, LangGraph 기반 흐름, React 웹 화면을 개발 방향으로 검토한다. 공식 규칙은 정형 데이터로 계산·검증하고 공지 및 설명 자료는 검색 기반 응답에 활용한다. LLM 공급자, 데이터베이스 제품, 수집 자동화 범위 및 운영 비용은 세부 설계에서 확정한다.

5. 데이터 요구사항 및 확보 계획

5.1 필요한 데이터와 확인 기준

데이터	필요한 항목	확보·검증할 사항
학과·졸업요건	적용 교육과정 식별 기준, 총학점·영역별 요건, 필수 과목, 예외·대체 인정 규정	공식 자료의 출처·적용 대상·버전 확인. 성적·졸업 인증은 실제 적용 여부 확인 후 반영
교과목	코드·명칭·학점·구분, 공식 선수조건, 권장 학습 순서, 개설 정보	필수 조건과 권장을 구분하고 확정·예정·미확인 개설 상태 표시
학생 학업·목표	적용 규정, 이수 내역, 학기, 희망 기간, 관심 분야, 계획 및 변경 이력	실제 이수 사실과 계획을 구분. 계산에 필요한 항목만 입력·저장
목표와 추천의 연결 근거	목표 분야, 관련 역량, 과목·활동의 설명 및 관련성 근거	교과 설명·프로그램 안내 등을 검토해 연결. 검토되지 않은 추천을 공식 필수요건으로 취급하지 않음
교내 공지·프로그램	제목·내용, 대상, 일정, 주관 부서, 원문 URL, 게시·확인 시점	수집·재사용 범위, 신청 기간, 정보 최신성과 원문 일치 확인

5.2 학교 API 확인 및 대체 자료 수집

학교에서 학사 정보·교과목·교내 공지 등에 활용할 수 있는 API를 제공하는지 먼저 확인한다. 현재 API의 존재와 이용 가능 여부는 미확인 상태이며, 교수님께 담당 부서와 신청 절차에 대한 안내를 요청한다. API가 제공되는 경우에는 제공 항목, 이용 권한, 갱신 주기 및 프로젝트에 필요한 정보의 포함 여부를 확인한 뒤 연동한다.

API가 없거나 필요한 정보를 충분히 제공하지 못하면, 학교·학과 사이트에 게시된 학사요람, 교칙·학사 규정, 교육과정·수강 안내, 교내 프로그램 공지 등을 가능한 범위에서 폭넓게 수집하여 DB에 구축할 계획이다. 수집 우선순위, 허용되는 활용 범위, 기준 문서와 규정 해석의 확인 방법은 교수님께 피드백을 요청한다.

확인된 학사 규정과 과목 관계는 정형 데이터로 관리하고, 문서 원문·설명·공지는 검색용 자료로 관리한다. 출처, 적용 대상, 버전 및 확인 시점을 함께 남기고 개정 자료를 갱신한다. 수작업 정리와 자동 수집의 범위는 자료 접근성과 유지 비용을 검토해 결정한다. 현재 데이터 구조에서 부족한 항목은 개발 과정에서 보완한다.

5.3 공식 자료와 가상 사례의 구분

저장소의 data/mock 자료는 검증용 예시이며, 포함된 학점·인증 수치를 실제 학과 기준으로 사용하지 않는다. 교수님 또는 학과를 통해 확인한 규정과 출처를 별도로 관리하고, 가상 학생의 이수 이력으로 계산 및 재계획을 먼저 검증한다.

실제 학생 정보로 시험하는 경우에는 필요한 항목과 사용 범위를 사전에 정한다. 개인정보 보관·삭제 기준과 접근 통제는 실제 데이터 활용 전에 설계한다. 자료가 없거나 규정 해석이 불명확하면 임의로 값을 채우지 않고 확인 필요 상태로 둔다.

6. 시스템 규칙 및 교수님 검토 요청

6.1 계획 생성과 검증의 기준

구분	적용 원칙
공식 학사 규칙	확인된 총학점·영역별 요건·필수 과목·공식 선수조건·학점 한도를 검사. 중복 이수·재수강·대체 인정은 확인된 규정에 따라 산입
실제 이수과 계획	이수 사실과 향후 계획을 구분. 계획 학점을 현재 취득 학점으로 합산하지 않고 예상 총족 여부로 표시
추천과 학생 선호	권장 학습 순서·진로 관련성·학기별 균형은 추천 기준으로 사용. 희망 졸업 시기는 학생의 계획 조건으로 관리
정보와 지원 범위	미래 개설 정보는 확정 수준을 표시. 시간표·정원 등 확인하지 못한 조건은 수강 가능 판정 범위에 포함하지 않음

6.2 재계획 및 판단 불가 처리

변경 사건을 기록하고 실제 이수 상태를 갱신한 뒤, 영향을 받는 후속 과목과 전체 계획의 제약을 재검증한다. 이미 이수한 사실은 보존하고, 기존안과 수정 후보의 차이·변경 이유·기간 영향을 표시한다. 학생이 선택한 수정안을 저장하며 이전 계획은 이력으로 유지한다.

계획을 찾지 못하면 **규칙상 총족 불가가 확인된 경우, 자료 부족으로 판단할 수 없는 경우, 탐색 또는 처리에 실패한 경우**를 구분한다. 시스템이 계획을 찾지 못했다는 이유만으로 졸업 불가능을 단정하지 않는다. 기간 연장 대안은 원래 희망 기간과 구분해 제시한다.

6.3 AI 응답과 운영 범위

AI 설명에는 규칙·계산 결과·검색 원문을 연결한다. 설명과 검증 결과가 충돌하면 불일치를 표시하고 확인 전 확정 안내를 보류한다. 초기 범위는 계획 수립과 안내이며, 외부 학사 시스템의 자동 신청이나 정보 수정은 포함하지 않는다. 평가 결과는 시험한 규칙·자료·학생 사례의 범위와 함께 보고한다.

6.4 교수님께 드리는 질문

- 학교 API:** 학사 정보·교과목·교내 공지를 조회할 수 있는 학교 API를 학생 프로젝트에서 이용할 수 있을까요? 확인할 담당 부서와 신청 절차를 알려주실 수 있을까요?
- API가 없을 때의 대안:** 학교·학과 사이트의 학사요람, 교칙, 교육과정 및 공지를 수집해 DB로 구축하려고 합니다. 이 방식으로 진행해도 괜찮을까요? 우선 확보할 자료와 수집·활용 시 확인할 제한이 있을까요?
- 진로 추천:** 진로 목표와 과목·비교과 활동의 연결 근거를 검토할 때 참고할 자료나 자문받을 담당자가 있을까요?

6.5 피드백 후 확정할 사항

지원할 교육과정·학생 유형·진로 분야, 공식 데이터와 갱신 방식, 팀원별 담당과 세부 일정, 기술 제품·비용, 평가 사례 수와 목표치를 정리한다. 본 문서는 교수님 검토용이며 피드백을 반영해 구현 범위와 검증 기준을 구체화한다.